

LAPORAN PRAKTIUM 9
IMPLEMENTASI KEAMANAN CLOUD COMPUTING
MENGGUNAKAN ARDUINO IOT CLOUD



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun oleh:

Nama : Widi Afriza

NIM : 2402056

Kelas : TI-4B

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2024/2025

KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi praktikum mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi. Saya mempelajari penerapan konsep Cloud Computing dan Internet of Things (IoT) melalui pembuatan sistem IoT sederhana menggunakan NodeMCU ESP8266, Arduino IoT Cloud, LED, dan sensor DHT11. Laporan ini juga membahas pentingnya aspek keamanan dalam komunikasi data dan pengelolaan perangkat berbasis cloud.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun membantu saya untuk membuat laporan lebih baik di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua mengenai penerapan Cloud Computing, Internet of Things (IoT), dan aspek keamanannya. Aamiin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktikum	2
1.4 Manfaat Praktikum	2
BAB II DASAR TEORI	3
2.1 Cloud Computing	3
2.2 Internet of Things (IoT)	3
2.3 Arduino IoT Cloud	4
2.4 NodeMCU ESP8266	4
2.5 Sensor DHT11	4
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM	5
3.1 Alat dan Bahan	5
3.2 Rangkaian Sistem	5
3.3 Langkah Kerja	5
3.3.1 Persiapan Perangkat	5
3.3.2 Konfigurasi Arduino IoT Cloud	6
3.3.3 Perakitan Rangkaian	10
3.3.4 Pembuatan Program	11
3.3.5 Pengujian Sistem	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Hasil Implementasi Kontrol LED	13

4.2 Hasil Monitoring Sensor DHT11	14
4.3 Hubungan Praktikum dengan Cloud Computing dan IoT	15
BAB V PENUTUP	16
5.1 Kesimpulan	16
5.2 Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Login Akun Arduino Cloud	6
Gambar 3. 2	Select Device Type	6
Gambar 3. 3	Membuat Key dan Value	7
Gambar 3. 4	Variabel LED	7
Gambar 3. 5	Variabel Temperature	8
Gambar 3. 6	Variabel Humidity	8
Gambar 3. 7	Rangkaian IoT	10
Gambar 3. 8	Install DHT Sensor Library	11
Gambar 3. 9	Upload Program	11
Gambar 4. 1	Hasil Kontrol LED	13
Gambar 4. 2	LED Menyala	14
Gambar 4. 3	Hasil Sensor DHT11	14
Gambar 4. 4	Hubungan Praktikum	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi Cloud Computing dan Internet of Things (IoT) telah membawa perubahan dalam cara perangkat saling terhubung dan bertukar data melalui internet. Cloud Computing memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan pengelolaan data dilakukan secara daring, sedangkan IoT memungkinkan berbagai perangkat fisik terhubung ke jaringan sehingga dapat dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh.

Dalam penerapannya, sistem IoT tidak hanya berfokus pada fungsi monitoring dan pengendalian perangkat, tetapi juga memerlukan aspek keamanan agar data dan komunikasi antara perangkat dengan layanan cloud tetap terlindungi. Keamanan menjadi penting untuk mencegah akses tidak sah, kebocoran data, maupun penyalahgunaan perangkat yang terhubung ke internet.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi sistem IoT sederhana menggunakan NodeMCU ESP8266, Arduino IoT Cloud, LED, dan sensor DHT11. Sistem dirancang untuk mengendalikan LED melalui dashboard serta memantau suhu dan kelembapan secara real-time. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan keamanan pada sistem Cloud Computing dan IoT.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun sistem IoT sederhana menggunakan NodeMCU dan Arduino IoT Cloud?
2. Bagaimana mengontrol LED melalui dashboard berbasis cloud?
3. Bagaimana memonitor data suhu dan kelembapan secara real-time menggunakan sensor DHT11?

4. Bagaimana penerapan keamanan pada komunikasi data antara perangkat IoT dan layanan cloud?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Membangun sistem IoT sederhana menggunakan NodeMCU ESP8266 dan Arduino IoT Cloud.
2. Mengendalikan LED melalui dashboard berbasis cloud.
3. Memonitor suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 secara real-time.
4. Memahami penerapan keamanan pada sistem Cloud Computing dan Internet of Things.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Memahami konsep dasar Cloud Computing dan Internet of Things.
2. Menambah keterampilan dalam membangun sistem IoT menggunakan NodeMCU dan Arduino IoT Cloud.
3. Memahami proses monitoring dan pengendalian perangkat melalui internet.
4. Mengetahui pentingnya penerapan keamanan untuk melindungi data dan komunikasi pada sistem IoT.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Cloud Computing

Cloud Computing adalah layanan komputasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna mengakses server, penyimpanan data, aplikasi, dan berbagai sumber daya lainnya tanpa harus mengelola infrastruktur secara langsung. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data secara fleksibel sehingga banyak dimanfaatkan dalam pengembangan sistem berbasis Internet of Things (IoT).

Di balik berbagai kemudahan tersebut, keamanan menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan. Data yang tersimpan maupun dikirim melalui layanan cloud berpotensi menghadapi ancaman seperti akses tanpa izin, pencurian data, maupun serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan penerapan mekanisme keamanan, seperti autentikasi pengguna, kontrol hak akses, enkripsi data, serta pengelolaan keamanan layanan cloud agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tetap terjaga.

2.2 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke jaringan internet sehingga dapat saling bertukar data dan dikendalikan dari jarak jauh. Dengan memanfaatkan sensor, aktuator, dan koneksi internet, sistem IoT mampu melakukan monitoring dan pengendalian secara real-time melalui platform berbasis cloud.

Dalam penerapannya, keamanan IoT perlu diperhatikan untuk mencegah akses tanpa izin, penyadapan data, maupun penyalahgunaan perangkat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keamanan seperti autentikasi perangkat, enkripsi komunikasi data, dan pembaruan perangkat lunak secara berkala agar sistem IoT dapat beroperasi dengan aman.

2.3 Arduino IoT Cloud

Arduino IoT Cloud merupakan platform berbasis cloud yang dikembangkan oleh Arduino untuk memudahkan pengguna menghubungkan perangkat IoT ke internet. Melalui platform ini, pengguna dapat membuat Thing, Variable, dan Dashboard sehingga data sensor dapat dipantau secara real-time, sementara perangkat seperti LED dapat dikendalikan dari mana saja melalui internet.

2.4 NodeMCU ESP8266

NodeMCU ESP8266 berfungsi sebagai mikrokontroler yang telah dilengkapi modul Wi-Fi sehingga mampu terhubung langsung ke jaringan internet. Pada praktikum ini, NodeMCU bertugas membaca data dari sensor DHT11, mengirimkan data ke Arduino IoT Cloud, serta menerima perintah dari dashboard untuk mengontrol LED.

2.5 Sensor DHT11

Sensor DHT11 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dalam bentuk data digital. Kemampuan tersebut membuat sensor ini mudah diintegrasikan dengan NodeMCU. Data hasil pembacaan kemudian dikirim ke Arduino IoT Cloud dan ditampilkan pada dashboard secara real-time.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam praktikum ini sebagai berikut.

1. Laptop
2. NodeMCU ESP8266
3. Breadboard
4. Kabel USB
5. Kabel Jumper
6. LED
7. Resistor 220 Ω
8. Sensor DHT11
9. Arduino IoT Cloud

3.2 Rangkaian Sistem

Rangkaian sistem terdiri atas NodeMCU ESP8266 sebagai pengendali utama, LED sebagai aktuator, dan sensor DHT11 sebagai perangkat input. LED dihubungkan ke pin D5 melalui resistor sebagai pembatas arus, sedangkan sensor DHT11 dihubungkan ke pin D2 untuk mengirimkan data suhu dan kelembapan. NodeMCU kemudian terhubung ke jaringan Wi-Fi sehingga dapat berkomunikasi dengan Arduino IoT Cloud untuk proses monitoring dan pengendalian perangkat.

3.3 Langkah Kerja

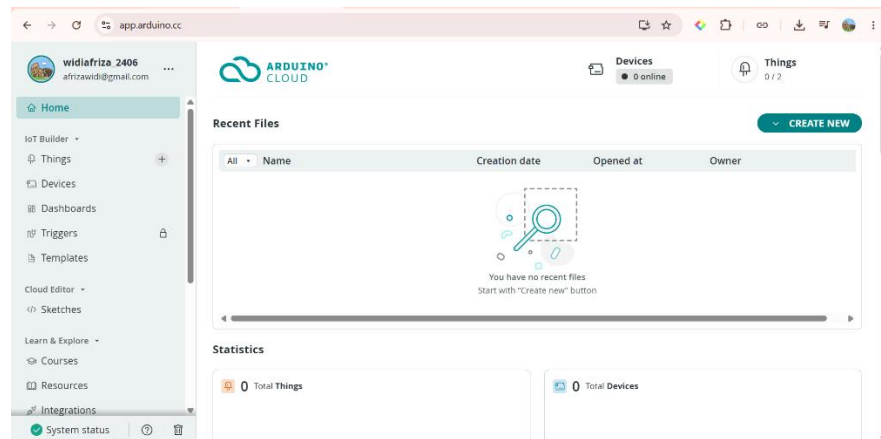
3.3.1 Persiapan Perangkat

1. Menyiapkan NodeMCU ESP8266 beserta komponen pendukung seperti LED, resistor 220 Ω , sensor DHT11, breadboard, kabel jumper, dan kabel USB.
2. Menghubungkan NodeMCU ESP8266 ke komputer menggunakan kabel USB, kemudian memastikan perangkat berhasil dikenali oleh sistem.

3. Login ke akun Arduino IoT Cloud dan memastikan Arduino Cloud Agent berjalan dengan baik sehingga perangkat dapat terhubung ke cloud.
4. Menyiapkan jaringan Wi-Fi yang akan digunakan oleh NodeMCU selama proses pengujian.

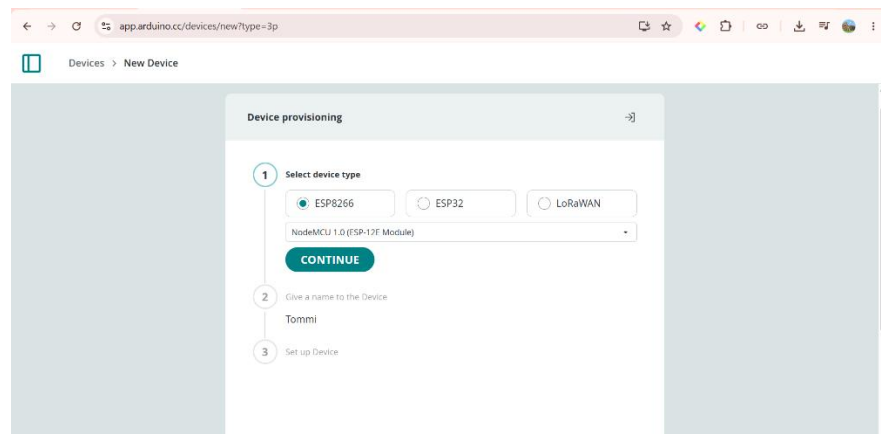
3.3.2 Konfigurasi Arduino IoT Cloud

1. Membuka situs Arduino IoT Cloud kemudian login menggunakan akun Arduino.



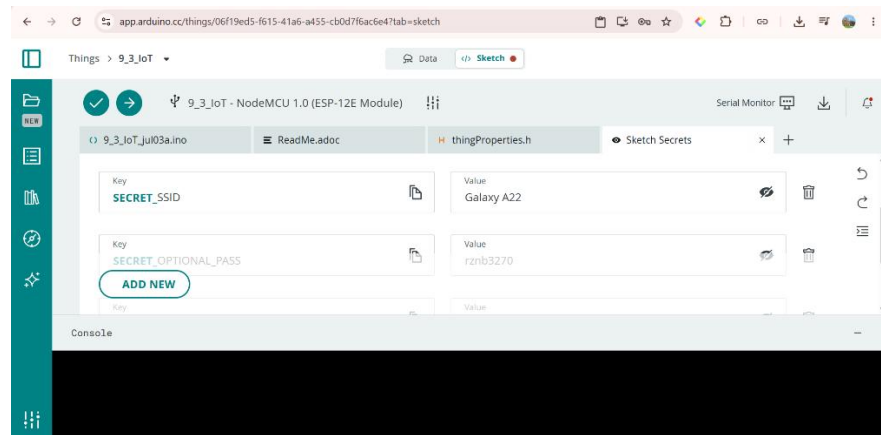
Gambar 3. 1 Login Akun Arduino Cloud

2. Menambahkan Device dengan memilih jenis board NodeMCU ESP8266, kemudian menghubungkan perangkat dengan Thing yang telah dibuat.



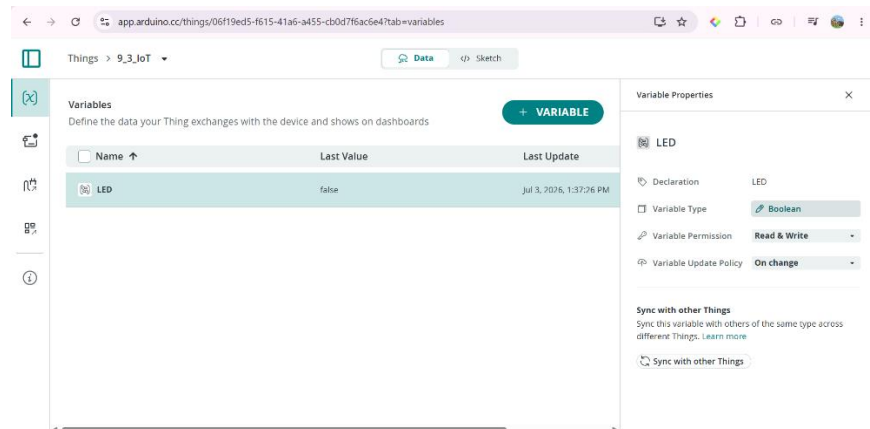
Gambar 3. 2 Select Device Type

3. Mengonfigurasi koneksi Wi-Fi dengan memasukkan nama jaringan (SSID) dan kata sandi agar NodeMCU dapat terhubung ke internet.



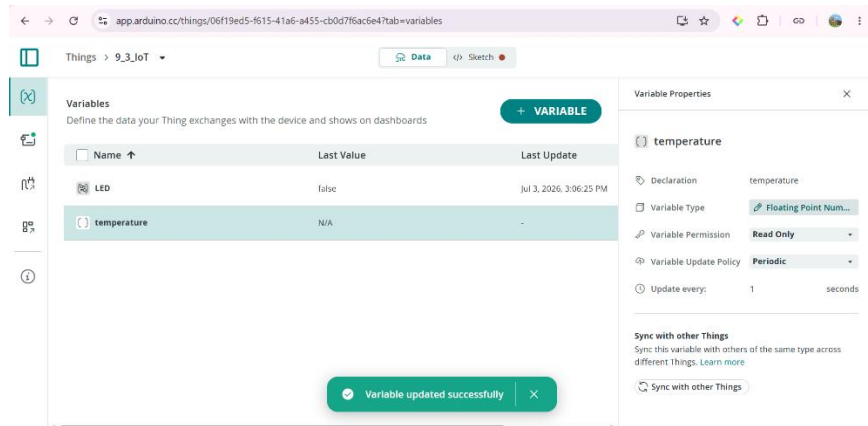
Gambar 3. 3 Membuat Key dan Value

4. Membuat variabel pada Thing, yaitu:
 - LED bertipe Boolean dengan hak akses Read & Write untuk mengontrol LED melalui dashboard.



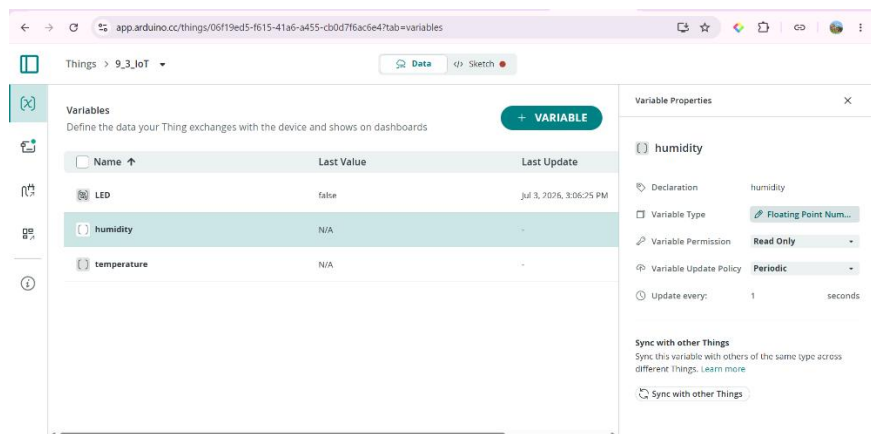
Gambar 3. 4 Variabel LED

- temperature bertipe Float dengan hak akses Read Only untuk menampilkan data suhu.



Gambar 3.5 Variabel Temperature

- humidity bertipe Float dengan hak akses Read Only untuk menampilkan data kelembapan.



Gambar 3.6 Variabel Humidity

5. Membuka menu Sketch untuk menghasilkan kode program otomatis (*thingProperties.h*) sesuai konfigurasi yang telah dibuat.

```
#include "arduino_secrets.h"
#include "thingProperties.h"
#include <DHT.h>

#define LED_PIN D5
#define DHTPIN D2
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(1500);

  initProperties();

  ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);

  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  dht.begin();

  setDebugMessageLevel(2);
  ArduinoCloud.printDebugInfo();
}

void loop() {
  ArduinoCloud.update();

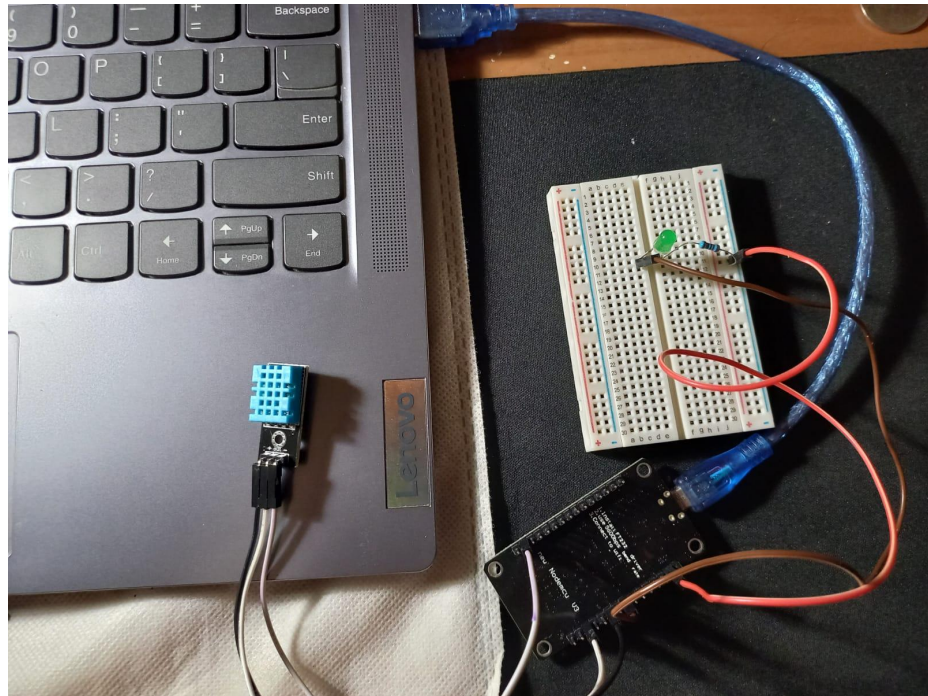
  temperature = dht.readTemperature();
  humidity = dht.readHumidity();
}

void onLedChange() {
  digitalWrite(LED_PIN, LED);
}

```

6. Melakukan verifikasi konfigurasi perangkat dan memastikan status NodeMCU Online sebelum proses pemrograman dan pengujian dilakukan.

3.3.3 Perakitan Rangkaian

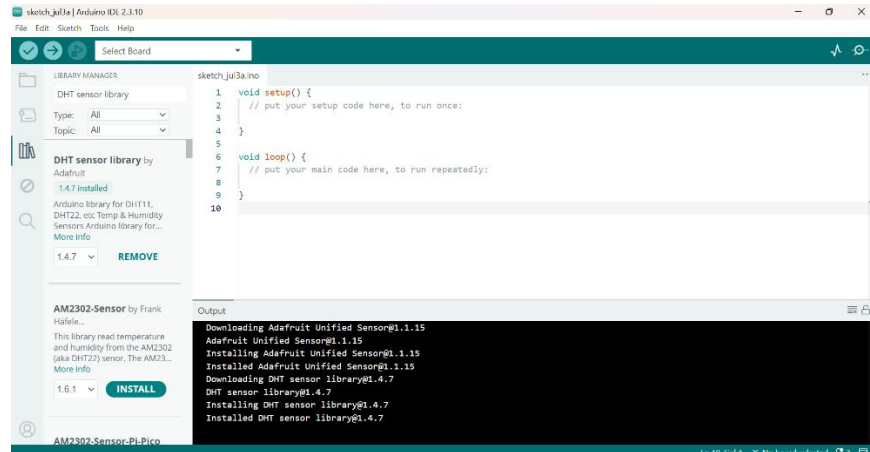


Gambar 3. 7 *Rangkaian IoT*

1. Memasang LED pada breadboard dengan posisi:
 - Kaki panjang (anoda) dihubungkan ke pin D5 NodeMCU.
 - Kaki pendek (katoda) dihubungkan ke resistor 220 Ω , kemudian ujung resistor dihubungkan ke pin GND NodeMCU.
2. Memasang sensor DHT11 pada breadboard, kemudian menghubungkannya ke NodeMCU dengan konfigurasi:
 - Pin 3V3 NodeMCU > pin (+) DHT11.
 - Pin D2 NodeMCU > pin OUT DHT11.
 - Pin GND NodeMCU > pin (-) DHT11.
3. Menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan setiap pin NodeMCU dengan LED dan sensor DHT11 sesuai konfigurasi rangkaian.
4. Memeriksa kembali seluruh sambungan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pemasangan sebelum sistem dinyalakan.
5. Menghubungkan NodeMCU ke komputer menggunakan kabel USB sebagai sumber daya sekaligus media untuk mengunggah program.

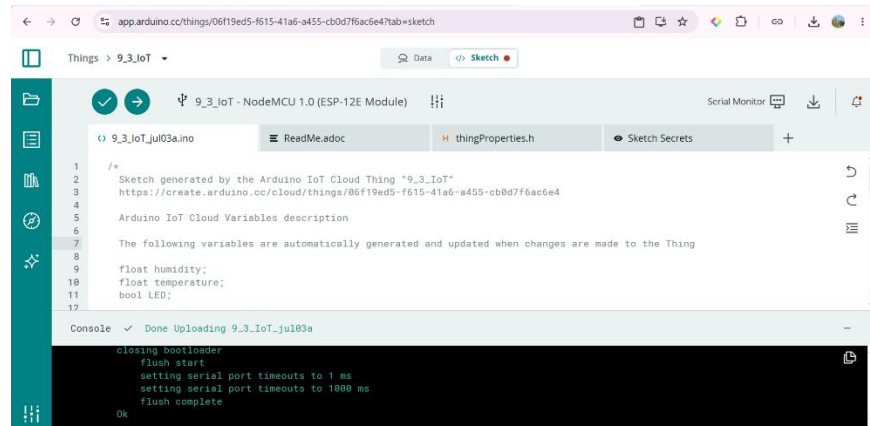
3.3.4 Pembuatan Program

1. Menambahkan library DHT untuk mendukung pembacaan data dari sensor DHT11.



Gambar 3. 8 Install DHT Sensor Library

2. Membuka Arduino IoT Cloud Editor dan mengakses sketch yang telah dibuat secara otomatis berdasarkan Thing yang telah dikonfigurasi.



Gambar 3. 9 Upload Program

3.3.5 Pengujian Sistem

1. Menghubungkan NodeMCU ke jaringan Wi-Fi dan memastikan perangkat berstatus Online pada Arduino IoT Cloud.
2. Menguji widget Switch pada dashboard untuk memastikan LED dapat menyala dan mati sesuai perintah.

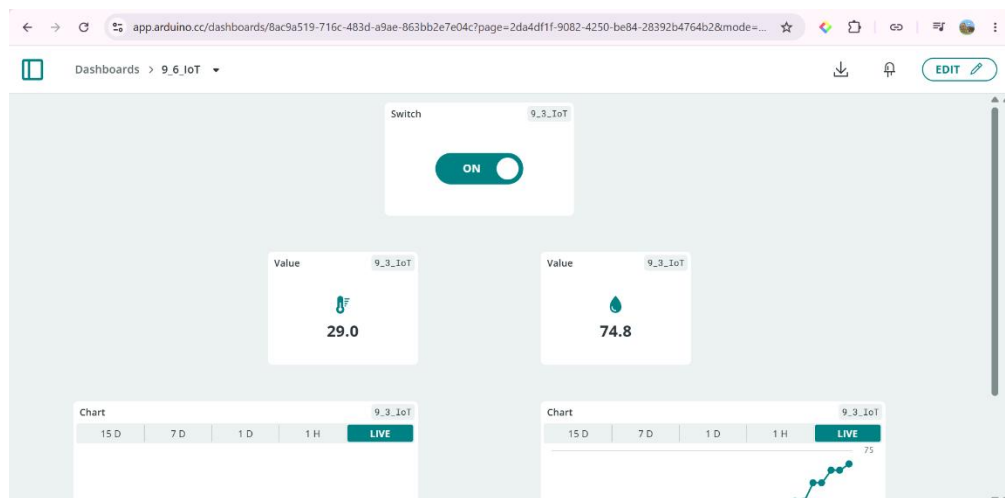
3. Mengamati nilai suhu dan kelembapan yang ditampilkan pada dashboard untuk memastikan data sensor berhasil dikirim ke Arduino IoT Cloud.

BAB IV

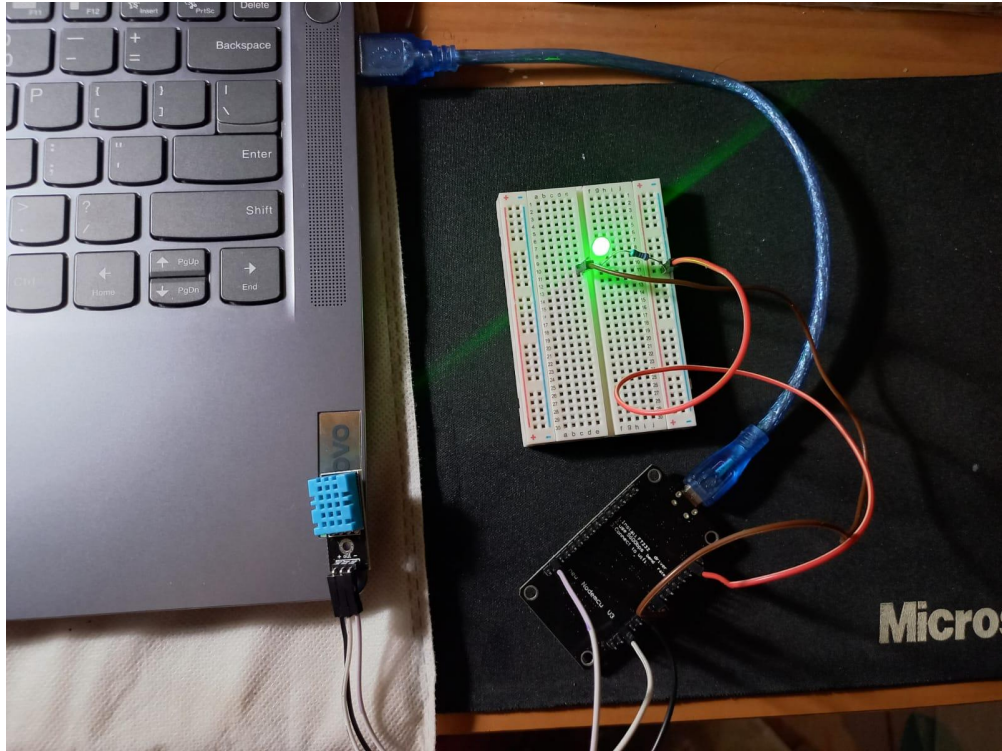
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Kontrol LED

LED berhasil dikendalikan melalui dashboard Arduino IoT Cloud menggunakan widget Switch. Saat tombol Switch diaktifkan (ON), LED menyala, sedangkan ketika tombol diubah ke posisi OFF, LED padam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara NodeMCU ESP8266 dan Arduino IoT Cloud berjalan dengan baik.



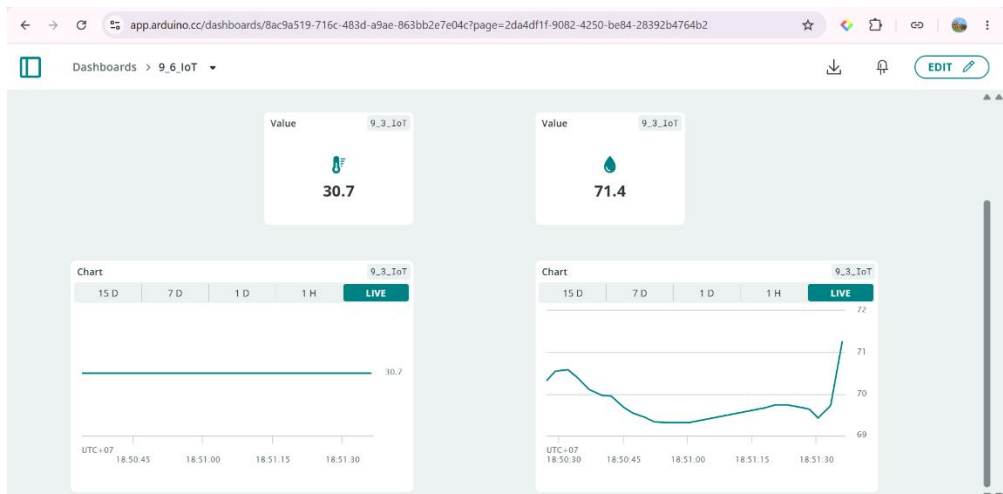
Gambar 4. 1 Hasil Kontrol LED



Gambar 4. 2 LED Menyala

4.2 Hasil Monitoring Sensor DHT11

Sensor DHT11 berhasil membaca data suhu dan kelembapan kemudian mengirimkannya ke Arduino IoT Cloud secara real-time. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai suhu sebesar 30,7 °C dan kelembapan sebesar 71,4%. Data tersebut ditampilkan pada dashboard menggunakan widget Value dan Chart, sehingga pengguna dapat memantau perubahan kondisi lingkungan secara langsung.

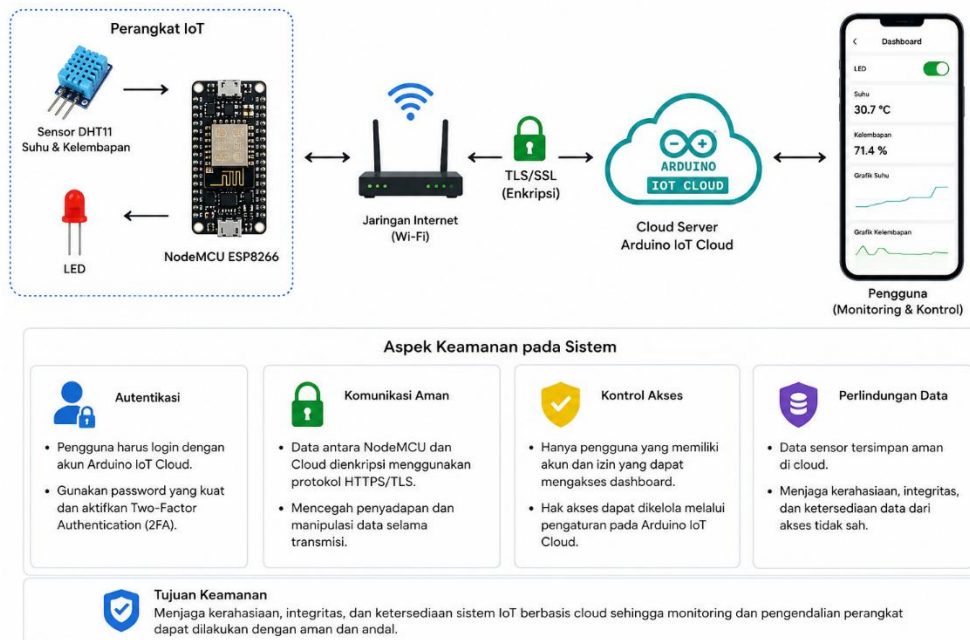


Gambar 4. 3 Hasil Sensor DHT11

4.3 Hubungan Praktikum dengan Cloud Computing dan IoT

Sistem yang dikembangkan pada praktikum ini merupakan salah satu contoh penerapan Cloud Computing dan Internet of Things (IoT). NodeMCU ESP8266 berfungsi sebagai perangkat IoT yang mengirimkan data sensor ke Arduino IoT Cloud melalui jaringan internet. Selanjutnya, data tersebut ditampilkan pada dashboard sehingga pengguna dapat melakukan monitoring dan pengendalian perangkat.

Aspek Keamanan diperlukan untuk melindungi data yang dikirim, mencegah akses tidak sah ke dashboard, serta memastikan komunikasi antara perangkat dan layanan cloud berlangsung dengan aman. Oleh karena itu, penggunaan autentikasi akun, koneksi yang aman, dan pengelolaan hak akses menjadi faktor penting dalam menjaga keandalan sistem IoT berbasis cloud.



Gambar 4. 4 Hubungan Praktikum

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum yang telah dilakukan, sistem Internet of Things (IoT) sederhana berhasil diimplementasikan menggunakan NodeMCU ESP8266, Arduino IoT Cloud, LED, dan sensor DHT11. Sistem mampu mengendalikan LED melalui dashboard berbasis cloud serta memantau suhu dan kelembapan secara real-time. Selain itu, praktikum ini menunjukkan bahwa layanan cloud dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan perangkat IoT dengan pengguna melalui internet, sekaligus menerapkan konsep dasar keamanan pada komunikasi data dan pengelolaan akses pengguna.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan sistem, yaitu:

1. Menambahkan sensor lain, seperti sensor cahaya, sensor gerak, atau sensor asap agar sistem memiliki fungsi yang lebih beragam.
2. Meningkatkan keamanan sistem dengan menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) pada akun Arduino IoT Cloud, serta membatasi hak akses pengguna.
3. Melakukan pengujian sistem pada berbagai kondisi jaringan internet untuk mengetahui kestabilan komunikasi antara perangkat IoT dan layanan cloud.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, B., Studi, P., Elektro, T., Teknik, F., & Mataram, U. (2024). *MONITORING KELEMBABAN UDARA BERBASIS IoT DESIGN AND DESIGN OF A PROTOTYPE OF IoT BASED TEMPERATURE CONTROL AND AIR HUMIDITY MONITORING SYSTEM* Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik , Universitas Mataram *PENDAHULUAN Teknologi Internet of Things dan B. 7*(Sukaridhoto 2016).
- Nurasyifa, N., Assyifaurrohmah, F., & Wahid, D. (2025). *Strategi Keamanan Data di Era Transformasi Digital : Tantangan Cloud Computing , Internet of Things , dan Blockchain. 13*(2), 200–213.
- Siahaan, H. (2025). Rancang Bangun Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembaban menggunakan Arduino IoT Cloud dengan ESP32. *Jurnal Ampere, 10*(1), 27–35. <https://doi.org/10.31851/ampere.v10i1.16511>
- Sugiantoro, B. (2025). Analisis Risiko dan Solusi Keamanan Data pada Layanan Cloud Computing di Era Industri 4.0. *Jurnal Media Informatika, 6*(6), 3040–3046.
- (Darmawan et al., 2024; Nurasyifa et al., 2025; Siahaan, 2025; Sugiantoro, 2025)